LABORATUVAR 7 · SAES S1313 SEKONDER DARBELİ KIRICI

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad: **Leyla GÜNEŞ**	Öğrenci No: **235541098**	Grup: **Gece-B**	Tarih:

Önerilen YZ projesi: Rotor titreşimi, motor akımı ve sıcaklık verileriyle anormallik tespiti. YZ yalnızca bakım uyarısı üretir; emniyet fonksiyonlarını (E-stop/kapak kilit) yönetmez.

Örnek Kalite / Kestirimci Bakım Akışı

Sensör Verileri → **YZ Anomali Modeli** → **Normal / OK / Uyarı** → **Bakım / Operatör Kontrolü**

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1 Model arızalı rotor için "normal" dedi. İkinci kontrol nasıl yapılır?

Bağımsız fiziki eşik değeri şalterleri ve titreşim sensörleri ile ikinci doğrulama katmanı devreye sokulur.

2 Sensör verisi bozuk / manipüle edilmişse nasıl anlaşılır?

Eksik veri, zaman damgası tutarsızlığı ve fiziksel sınır dışı (anormal) değerler kontrol edilir; şüpheli veri reddedilir.

3 Model güveni düştüğünde nasıl karar verilir?

Karar otomatik verilmez; sistem durumu "İnceleme Gerekli" moduna alır ve operatör onayına (Human-in-the-loop) yönlendirir.

Karar Tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız Güvenli Davranış ve Kavram
Yanlış Sınıflandırma	Bağımsız sensör eşikleriyle ikinci kontrol; donanımsal doğrulama.
Bozuk / Sahte Sensör Verisi	Veri reddedilir; bakım incelemesi başlatılır. Girdi bütünlüğü kontrolü.
Düşük Model Güveni	Operatör onayı gerekir (Human-in-the-loop yaklaşımı).

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.